

miniFEM

Andrea Marchi

21 novembre 2025

Indice

1	Truss 2D	1
2	Truss 3D	2
3	Beam 2D	2
4	Bema 3D	2
A	Matrice di rotazione	3
	A.1 2D	3
	A.2 3D	3

1 Truss 2D

Analisi dei tralicci storici:

- Analisi dei tralicci (come le immagini che ho fatto su Pratt, Howe)
- Mostrare confronti in termini di massima freccia, forze massime n
- Confronto analitico per vedere se la deformata è davvero simile a
- Confronto numerico parametrico per verificare formule semplificate

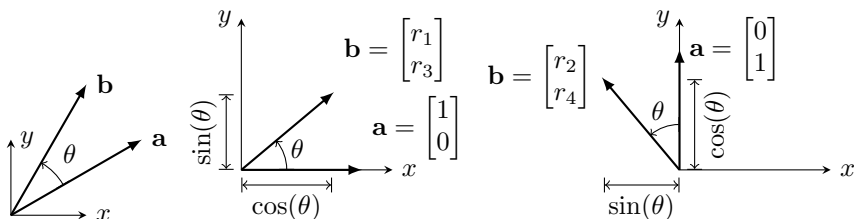
2 Truss 3D

3 Beam 2D

4 Bema 3D

A Matrice di rotazione

A.1 2D



Mettiamo che vogliamo ruotare il vettore $\mathbf{a}$ di un angolo θ in senso antiorario trovando un vettore $\mathbf{b}$, tale che

$$\mathbf{b} = \mathbf{R} \mathbf{a}$$

dove $\mathbf{R}(\theta)$ è la matrice di rotazione che dipende dall'angolo θ . La matrice $\mathbf{R}$ ha componenti

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \\ r_3 & r_4 \end{bmatrix}$$

Per trovare le componenti della matrice $\mathbf{R}$ possiamo imporre delle rotazioni a dei vettori semplici da gestire. In primo luogo lo applichiamo al vettore $\mathbf{a} = [1, 0]^T$ il quale, moltiplicato per la matrice $\mathbf{R}$, ci restituisce come risultato la prima colonna ($\mathbf{b} = [r_1, r_3]^T$). Il vettore $\mathbf{a}$ ha lunghezza unitaria e le componenti di $\mathbf{b}$, da banali considerazioni trigonometriche, risultano essere $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}$.

A.2 3D